

Minimundo do trabalho:

A clínica médica Areas Health está expandindo a sua atuação no Sudeste do Brasil, e solicitou a empresa JKLE o desenvolvimento de um software para controlar os agendamentos e a realização das consultas. A clínica atende a várias especialidades (cardiologia, ortopedia, pediatria, entre outras). Para suportar esse crescimento operacional, o sistema de gestão clínica será organizado em domínios independentes, seguindo uma arquitetura baseada em microsserviços.

O domínio Cadastro e Gestão Administrativa será responsável pelo gerenciamento dos cadastros da clínica, incluindo: especialidades; consultórios; médicos; pacientes; medicamentos; exames.

O domínio Agendamento Clínico será responsável pelo gerenciamento operacional das consultas, incluindo: escalas médicas; disponibilidade de horários; agendamento; remarcação; cancelamento; realização das consultas.

O domínio Faturamento e Cobrança será responsável pela gestão financeira das consultas, incluindo: definição dos valores vigentes; registro de pagamentos; emissão e acompanhamento das cobranças.

Os domínios deverão disponibilizar operações de gerenciamento (CRUD) compatíveis com suas responsabilidades, incluindo criação, consulta, atualização e gerenciamento das entidades do sistema, tais como pacientes, médicos, especialidades, consultórios, escalas de atendimento, consultas e registros financeiros.

O sistema deverá possuir controle de acesso baseado em perfis de usuário, restringindo funcionalidades de acordo com os papéis de diretor, gerente, médico, atendente e paciente.

O atendente continuará responsável pelas operações administrativas internas da clínica, podendo cadastrar, consultar e atualizar informações de pacientes, registrar pagamentos, auxiliar pacientes presencialmente e prestar suporte operacional às funcionalidades do sistema.

Cada domínio será implementado como um microsserviço independente, possuindo responsabilidade própria sobre seus dados, regras de negócio e funcionalidades. Cada microsserviço será responsável pelo gerenciamento de suas próprias informações, evitando compartilhamento direto de banco de dados entre os domínios.

A comunicação entre os microsserviços ocorrerá por meio de APIs REST utilizando mensagens em formato JSON, preservando o desacoplamento entre os domínios do sistema.

A arquitetura deverá garantir tolerância a falhas, permitindo que a indisponibilidade temporária de um microsserviço não interrompa completamente o funcionamento do sistema. Por exemplo, falhas momentâneas no domínio de faturamento não deverão impedir o registro ou agendamento das consultas.

Para a execução de determinadas funcionalidades, poderá haver comunicação entre os domínios do sistema. Por exemplo, durante o processo de agendamento, o domínio de

Agendamento Clínico poderá consultar informações do domínio Cadastro e Gestão Administrativa para validar pacientes, médicos e especialidades disponíveis, bem como interagir com o domínio de Faturamento e Cobrança para obtenção do valor vigente da consulta.

É necessário que o diretor mantenha esse cadastro atualizado. Das especialidades é necessário se conhecer nome e descrição.

O cadastro dos consultórios é mantido pelo diretor. De cada consultório, deve-se conhecer o número, bloco e o tamanho.

O cadastro dos médicos que trabalham na clínica é mantido pelo gerente. Dos médicos é preciso conhecer: nome, CPF, CRM, data de nascimento, endereço, telefones e e-mails e as especialidades a que ele atende.

Um médico deve ser especializado em, pelo menos, uma das especialidades oferecidas pela clínica.

Além da gestão dos médicos e das escalas, o gerente será responsável por listar, analisar, aprovar ou reprovar solicitações de cancelamento das consultas.

No domínio de Agendamento Clínico, o gerente deve atualizar, sempre que necessário, a escala de trabalho de cada médico, contendo: data de início da vigência, data de término da vigência (quando ocorrer), dia da semana, hora inicial e hora final da escala. Neste momento, o gerente deve identificar qual consultório será utilizado pelo médico durante cada escala. Não pode haver sobreposição nas escalas estabelecidas para um médico em determinado período, nem sobreposição nos consultórios definidos para cada escala. O médico poderá consultar suas próprias escalas de trabalho para visualizar seus horários de atendimento.

No domínio de Faturamento e Cobrança, o diretor é responsável por atualizar o valor vigente das consultas, o qual não depende da especialidade e deverá ter uma data de vigência. O diretor também poderá emitir cobranças referentes às consultas realizadas.

No domínio de Agendamento Clínico, o paciente poderá solicitar diretamente o agendamento de uma consulta pelo sistema ou realizá-lo por intermédio do atendente. Antes do agendamento, deverá ser verificado se o paciente já possui cadastro ativo. Caso não possua cadastro, o paciente poderá realizar seu próprio cadastro no sistema, ou o atendente poderá efetuar-lo em seu nome durante o atendimento. Tanto o paciente quanto o atendente poderão atualizar as informações cadastrais do paciente sempre que necessário.

Dos pacientes é preciso conhecer: nome, CPF, gênero biológico, data de nascimento, endereço, telefones e e-mails. O paciente poderá consultar diretamente pelo sistema as especialidades oferecidas, os médicos disponíveis e suas respectivas disponibilidades, ou realizar essa operação com auxílio do atendente. Em seguida, poderá selecionar o médico ou a especialidade desejada. Com base nisso, o sistema deverá consultar e apresentar as disponibilidades existentes.

Caso exista interesse, a consulta poderá ser agendada identificando a data, horário e o médico responsável, podendo a operação ser realizada diretamente pelo paciente ou pelo atendente.

Após o agendamento, o paciente poderá consultar diretamente pelo sistema suas consultas agendadas, reagendadas, canceladas ou finalizadas, podendo acompanhar informações de data, horário, médico responsável e estado da consulta.

Uma consulta agendada poderá ser reagendada pelo paciente ou pelo atendente, desde que permaneça no estado Agendada. No processo de reagendamento, o sistema deverá consultar novamente as disponibilidades do médico ou da especialidade desejada, registrando a nova data, horário e, quando aplicável, o médico responsável.

No início do atendimento, o médico deverá iniciar a consulta, fazendo com que sejam registradas a data e a hora de início e alterando seu estado para Em Andamento. Durante a realização da consulta, o médico deverá informar uma descrição sobre o estado geral do paciente, poderá prescrever medicamentos (informando dose e posologia), solicitar exames ou registrar resultados de exames solicitados anteriormente.

Ao final da consulta, o médico deve encerrá-la, fazendo com que fique registrada a data e a hora do encerramento.

No domínio de Cadastro e Gestão Administrativa, os médicos são responsáveis pela manutenção do cadastro de medicamentos e exames. Tanto dos medicamentos, quanto dos exames, deve-se conhecer o nome e a indicação.

O domínio de Faturamento e Cobrança será responsável pelo registro dos pagamentos associados às consultas, utilizando o valor vigente correspondente à data do agendamento. O pagamento poderá ocorrer conforme as políticas operacionais da clínica.

O paciente poderá consultar diretamente pelo sistema seu histórico de cobranças e pagamentos relacionados às consultas realizadas, permitindo acompanhamento financeiro de seus atendimentos.

Uma consulta poderá assumir os estados Agendada, Em Andamento, Finalizada ou Cancelada. Enquanto estiver no estado Agendada, o paciente ou o atendente poderão registrar solicitações de reagendamento ou cancelamento, desde que o horário previsto ainda não tenha sido ultrapassado. As solicitações de cancelamento deverão ser analisadas pelo gerente, que poderá aprová-las ou rejeitá-las.